



重庆大学

本科生课程考核试卷

(适用于课程论文、提交报告)

课 程: _____ 课程代码: _____

姓 名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 授课教师: _____

授课时间: _____ 学年 第 学期 (周)

学 生 成 绩:

课 程 成 绩

阅卷评语: _____

阅卷教师 (签名) _____

重庆大学机械与运载工程学院 制

摘要

随着对海洋的探索逐渐深入，人们对水下探索设备的需求逐渐增加。由于水下环境恶劣、压力较大、通信受限、地形复杂，水下作业面临诸多技术难题。小型水下机器人在水下狭小空间进行灵活操作的优良性能，在诸多水下作业场景具有广泛的应用前景。

本文旨在开发一种小型水下作业机器人。针对水下机器人的机体的设计，本文采用 **mrying** 线形设计流线型壳体，使用 **fluent** 对机器人的前进阻力进行流场仿真分析验证，使用 **Ansysworkbench** 对机器人壳体强度进行校核，依照国家标准对机器人的密封部件进行设计，提出了水下机器人外形设计的方案，实现了密封良好，阻力性能优良的机器人结构；针对机器人的机械夹取装置，采用图解法对机器人的夹爪进行设计，使用 **solid works** 对关键零部件进行受力仿真分析，提出了一种柔性机械夹爪的设计方案，实现了水下目标的稳定抓取功能；针对机器人控制稳定性和灵活性的需求，采用模块化的设计思路，提出了机器人的电子设备及其电源系统的设计方案，实现了机器人运动控制的基础；针对对机器人控制功能的需求，基于 **STM32** 和 **ROS** 对机器人的控制程序进行实现，提出了视觉电机控制算法和识别追踪的解决方案，实现了机器人水下运动和自动抓取的功能。并且基于水下机器人的机械和电控系统，对机器人的手动控制和自动抓取功能进行实验验证，表明机器人运动和抓取的良好性能。

关键词：流线外型；电控系统；水下实验

目录

1 绪论.....	2
1.1 研究背景及其意义.....	2
1.2 小型水下机器人研究现状.....	2
1.2.1 水下机器人面临的技术问题.....	2
1.2.2 水下机器人的分类.....	3
1.2.3 水下机器人控制系统研究现状.....	5
2 机器人结构设计.....	7
2.1 引言.....	7
2.2 水下机器人的设计要求.....	7
2.3 水下机器人机械系统的设计.....	8
2.4 机器人外壳的密封.....	10
3 机器人电控系统设计.....	16
3.1 引言.....	16
3.2 电气系统设计的目标和思路.....	16
3.3 设计方案.....	17
3.4 关键技术.....	20
3.5 难点技术实施方案.....	22
3.6 实验验证及分析.....	26
4 结论.....	29
4.1 结论.....	29
4.2 未来展望.....	29
5 参考文献.....	31
6 任务分工介绍.....	33

1 绪论

1.1 研究背景及其意义

随着科技的发展，海洋资源的开发和保护受到日益广泛的关注。人类对海洋资源的利用涵盖了多个方面，包括渔业、能源开发、矿产开采、海上交通、海底管道建设、海洋旅游等。海洋资源的开发已成为新兴的战略领域^[1]。

海洋资源的开发面临着许多技术问题，海下环境复杂多变，水下压力大，海水腐蚀性强，水下能见度低，通信困难，人工作业非常不便，应急处理难度大；加之人的潜水深度有限，许多水下设施结和地形构复杂，作业要求高，存在诸多在狭小空间内进行较为精密操作的需求^[2]。因此，小型水下机器人的开发成为探索海洋的重要途径。

小型水下机器人是一种用于水下极限作业的机器人，能潜入水中代替人工完成某些操作。其自身体积较小，可以搭载丰富的传感器和工作装置，具备在狭小空间内灵活作业的能力。因此，小型水下机器人在人机协同作业、复杂环境勘探、水下集群作业等方面具有充分优势。

目前水下机器人行业处于起步阶段，上游为高新技术软硬件供应商，下游为各种水下服务领域。我国水下机器人行业起步晚，行业集中度低，技术水平仍存在提升空间。随着对水下探索需求的逐步增长，未来水下机器人行业的规模将持续增长，行业发展潜力巨大^[3]。

本文旨在开发一种小型拖缆式水下机器人，以应对海下环境复杂多变对水下作业提出的诸多挑战。小型拖缆式水下机器人结合了自主导航和拖缆控制技术，具有高度的灵活性和适应性，能够在各种复杂的水下环境中进行高效的作业，为水下复杂作业提供了有效的解决方案。

1.2 小型水下机器人研究现状

1.2.1 水下机器人面临的技术问题

水下机器人所面临的工作环境极为恶劣，这些环境特性对机器人的设计、制造和维护都提出了严峻的挑战。水下机器人的设计应考虑以下因素^[4]：

(1) 高压环境：随着下潜深度的增加，水压逐渐增大。这对水下机器人的耐压舱和密封结构提出了极高的要求，需要确保在高压下不发生泄漏或变形。

(2) 低温和黑暗：水下温度较低，对机器人的电子元件和电池性能构成挑战。一些材料在低温环境下同样可能发生弯曲变形，进而造成密封或机械强度失效。此外，水下环境缺乏光照，需要机器人配备高效的光源和视觉系统，以便在黑暗中导航、探测和识别目标。

(3) 复杂水流：海洋中的水流复杂多变，对机器人的导航和控制带来困难。

需要机器人具备强大的机动性和稳定性，以应对不同流速和流向的水流。

(4) 高腐蚀性：水下环境具有高腐蚀性，对机器人的材料和结构造成长期侵蚀。需要采用耐腐蚀的材料和涂层技术来保护机器人的耐压舱和内部设备。

(5) 通信受限：水下环境对无线电波的吸收和散射作用强烈，导致无线电通信极为困难。因此，水下机器人通常采用有线通信或其他水下通信技术^[5]。

(6) 能源供应：水下机器人需要长时间、远距离工作，对能源供应提出了高要求。再设计机器人时，需要根据任务需求和工作环境选择合适的能源类型，并优化能源管理系统以提高能源利用效率。

这些因素对水下机器人开发提出了多项技术要求，包括设备密封技术、运动控制技术、导航定位技术、视觉传感技术、仿真技术及特殊功能扩展技术等，均是技术难题。水下机器人是技术密集、系统性强的工程，涉及多学科的相互交叉，甚至彼此权衡。水下机器人涉及仿真技术、智能控制技术、目标探测与识别技术、水下导航(定位)技术、通讯技术、能源系统技术等关键技术^[6]。

1.2.2 水下机器人的分类

为满足水下机器人特殊作业需求，人们开发了多种水下机器人以应对不同的环境和任务。根据智能化程度和使用需求，水下机器人可以分为四类：即拖曳式水下机器人 TUV、遥控式水下机器人 ROV、和智能水下机器人 AUV^[7]。

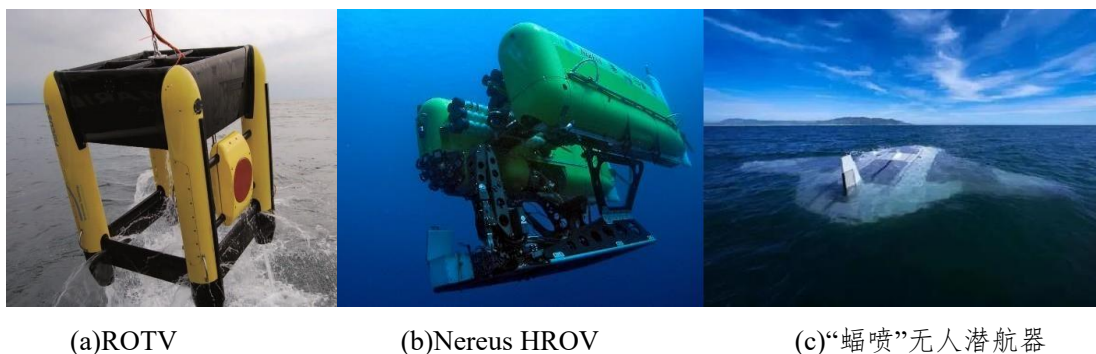


图 1.1 三种类型的水下机器人

(1) 拖曳式水下机器人（TUV）：

这类机器人通常被拖曳在船后进行工作，适用于特定区域的快速调查。拖曳式水下机器人可以通过流线型拖缆减少阻力，提高运行效率，并降低噪声，对于需要进行大范围、高速探测的任务特别有效。

如图 1.1-a 所示，MacArtney 的 ROTV 是一款典型的拖曳式水下机器人系统。其 FOCUS 2 调查型 ROTV 系统，不仅拥有可操控的拖曳数据采集平台，还具备在所有位面上的高度稳定性，即使在 2-10 节速度下使用深度也能达到 400 米。此外，其高数据传输速率、软件内操控平台、内置标准的控制传感器，以及人性化的控制显示界面，增强了系统的易用性和实用性。此外，FOCUS 2 采用模块化、坚固流线型设计，磁性及声学低噪声设计，配合高负载能力和可快速更换的定制浮体包，使其能够搭载多种设备，如侧扫声呐、多波束声呐等，进一步拓宽了其应用领域。FOCUS 2 可以用于包括管线检测、大区域搜寻和排雷、现场调查和海床测绘等海洋作业，为海洋行业用户提供高质量的数据，显著减少了母船的工作时间。

(2) 遥控式水下机器人（ROV）：

ROV 通过脐带电缆与水面控制台相连，操作人员可以在水面上对机器人进行精确的遥控。这类机器人配备有各种传感器和作业工具，可执行复杂的水下作业，如目标搜索、识别、打捞以及海底设备维修等。ROV 在海洋石油开发、海上救援、科学考察等领域有广泛应用。

美国伍兹霍尔海洋研究所（WHOI）研制的混合式 ROV—Nereus HROV（“海神”号）是典型的 ROV 水下机器人（图 1.1-b）。“海神”号是世界上第三个到达马里亚纳海沟底部的潜水器。“海神”利用轻质陶瓷材料制造，并配备了可重复充电的锂电池作为能源，使其能在深海底部长时间穿梭。通过光纤与母船相连，不仅保证了潜航员对其实施的精准操作，还允许与潜水器进行高效互动。该潜水器具备包括 2800kg 的重量、45kg 的有效载荷、5.56km/h 的最大速度，同时还搭载了可调节亮度的 LED 阵列、声呐、磁

力仪等多种传感器。在科学任务方面，“海神”号能够采集岩芯样品、测量热流、提取岩土工程和地球化学信息、采集生物样品和水样等，并可用于高分辨率的声学海深测量及海底照片和录像的拍摄。相比其他潜水器，所需的工作人员较少，成本效益高，并且特有的光纤缆绳使其能在如冰川覆盖的海洋等特殊环境中工作。

(3) 智能水下机器人 (AUV) :

AUV，也称作无人水下航行器，无需脐带电缆连接，可以自主航行或根据预设任务进行工作。它们具有较高的智能化水平，能够执行水下警戒、侦察、中继通信等多样化任务。AUV 的隐蔽性好，活动范围大，可在高威胁或难以到达的海域执行长时间任务。

“蝠鲼”无人潜航器是由美国国防高级研究计划局 (DARPA) 牵头开发的一种新型无人潜航器 (图 1.1-c)。该 AUV 搭载低功率水下推进系统，用于水下探测和分类威胁和危险的新型传感器，高效导航和指挥控制系统，以及尖端的抗生物污染和材料降解方法。“蝠鲼”无人潜航器具备优良的水下机动性、自动避障及长时间执行任务的能力，它采用高效低耗的新一代动力和推进系统，设计模块化，可根据任务搭载不同装备。同时，它应用新型材料增强耐用性，利用新型通信技术提高互联互通能力，还使用新型艇载设备实现高态势感知，并通过新的导航技术强化自主运行和导航能力。此外，“蝠鲼”还采用开放系统架构，集成自主决策等功能，且可使用标准集装箱运输，具备高效快捷的部署及有人/无人协同作战能力。

1.2.3 水下机器人控制系统研究现状

为进行正确的作业，水下机器人需要满足上浮、下潜、移动、悬停等动作功能。而水下机器人在工作过程中多处于悬浮状态，并且容易受到水流的影响。此外，水下机器人的外形形态多数为非线性，受到的浮力、阻力难以平衡，控制难度较大。因此，实现水下机器人稳定控制非常重要。

(1) 拖曳式水下机器人 (TUV)

拖曳式水下机器人的控制包括拖缆控制手段、拖体控制手段以及二级拖深系统。

拖缆控制手段主要依赖人工操作，通过收放拖缆来间接控制拖体的拖曳深度。尽管这种方法操作相对繁琐，且调节精度受到一定限制，但由于其成本低廉，多用于精度要求不高的场景。

拖体控制手段采用主动控制技术，通过安装水翼等先进设备，实现对拖体姿态和拖曳深度的直接调控。这种控制手段调节精度较高，增强了系统的可拓展性和适应性。

二级拖深系统由母船、一级拖缆、一级拖体（中继器）、二级拖缆和二级拖体组成，在工作过程中，一级拖体作为中继器，能够有效吸收母船和重缆的升沉运动，保证二级深拖系统具备良好的定深性能。二级拖深系统适用于深海作业。

(2) 遥控式水下机器人（ROV）

遥控式水下机器人多采用螺旋桨推进器作为动力系统，其控制原理是将匹配螺旋桨推进器的动力输出以达到预期的运动状态。目前，水下机器人的推进器采用无刷电机，无刷电机依靠 PWM 波指令实现不同的动力输出。因此，可以输出 PWM 波的微控制单元成为控制水下机器人的重要环节。微控制单元可以执行各种复杂的任务，它不仅可以对输入输出进行实时的相应，还可以通过通信接口与多种传感器进行交互，实现闭环控制等控制逻辑。

水下机器人常用的控制方法为比例-积分-微分控制（PID 控制）。PID 控制作为一种广泛应用的控制系统设计策略，其基本概念最初由控制工程师 Elmer Sperry 在 1911 年提出。1942 年，工程师 John Ziegler 和 Nathaniel Nichols 提出了 Ziegler-Nichols 调谐规则（或称为 Z-N 方法），这一方法旨在为 PID 控制器设置合适的参数，以确保控制系统能够在不同条件下达到最佳性能。

(3) 智能水下机器人（AUV）

智能水下机器人控制系统的主要目的是是机器人自主完成一系列水下作业，涉及多种智能控制理论。上海交通大学的刘兴盛等针对水下机器人的路径规划方法进行了研究，提出采用一群算法提高搜索效率；周焕银等人提出了基于神经网络对水下机器人进行动态反馈控制的方法；冀大雄等研究了基于相对测量对水下机器人的主动定位方法研究，采用强化学习方法提出了主动接近目标的策略。此外，神经网络控制、专家控制、自适应控制、滑模控制等控制算法也被用于提高水下机器人工作的性能 [8][9]。

2 机器人结构设计

2.1 引言

水下机器人的结构种类繁多。对于小型水下机器人，为满足紧凑的结构和良好的操控性，水下机器人采用回转体式结构，并由多个推进器驱动；为保证良好的通信，机器人的通信方式采用缆控形式；基于机器人水下抓取的实际工况，本课题所设计的小型水下机器人由耐压外壳、动力系统、电控系统以及工作装置组成。在满足基本功能的前提下，本章根据水下机器人的设计指标，参考相关理论及设计规范，完成机器人具体结构的设计^[10]。

2.2 水下机器人的设计要求

本课题旨在设计一款小型水下作业机器人，以实现水下移动抓取目标。其设计指标如下：

（1）航行性能

最大速度：航行速度不少于 1m/s；

操纵性：机器人翻滚角速度不小于 90 °/s ，转体时角速度不小于 90 °/s； 续航能力：机器人应当支持 40min 以上水下作业；

（2）工作深度

最大工作深度：机器人最大工作深度不小于 10m；

（3）抓取能力

抓取精度：机器人能够精确识别并抓取目标；

抓取力：机器人可以抓取水下净重 1kg 的物体而不发生脱离；

夹持机构：机器人的夹持机构，应当能够夹取尺寸 2cm-8cm 的球形目标；

（4）操作性能感知系统

通信距离：机器人应能与水面控制站进行稳定通信，向用户传输清晰的水下目标图像，延迟不大于 65ms；

(5) 体积与重量

尺寸限制：机器人的尺寸不大于 300mm*300mm*400mm，同时满足作业需求。重量限制：机器人的重量应控制在 5kg 内。

2.3 水下机器人机械系统的设计

机器人的密封壳作为机器人的主体，搭载各种外设部件。机器人在密封壳外侧配备四个推进器提供动力；此外，为实现水下机器人视觉追踪以及灵活抓取的功能，机器人配备一个单自由度的夹爪，依靠舵机进行驱动，采用同步带传递动力；为满足机器人的视觉功能，机器人配备一个单目摄像头提供视频信号，摄像头位于机器人机体内部，依靠摄像头舷窗进行摄像，并配备一个水下探照灯进行辅助照明。机器人的整体结构如图（图 2.1）。

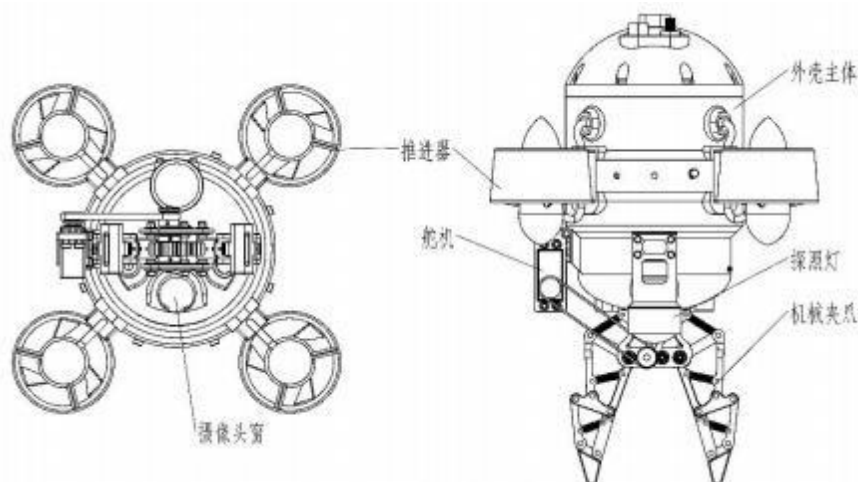


图 2.1 水下机器人的结构

水下机器人外形结构设计的主要考虑因素包括强度、工艺性、设备的安装和布置以及水动力性能。其中，水动力性能是机器人外形结构设计过程中考虑的重点。

小型水下机器人在作业时产生的能耗主要来源于克服航行过程中水造成的阻力，橄榄形水下机器人的阻力来源可以分为形状阻力（或称为压差阻力）和摩擦阻力。其中，形状阻力是机器人航行阻力的主要部分。为克服航行阻力，现代水下机器人的外形多被设计为流线型。图 2.2 为典型的流线型水下机器人，如图所示，流线形是由两个弧面（艏部和艉部）封闭而成的回转体。



图 2.2 由法国 ECA Robotics 公司研发的 Alister AUV

Mrying 线性是阻力系数最小的船体线形，因此为获得最优的水动力性能，机器人的艏部和艉部采用 Mrying 线形。水下机器人艏部的 Mrying 线形的设计可以参考式（2.1）：

$$r(x) = \frac{1}{2}d \left[1 - \left(\frac{x-a}{a} \right)^2 \right]^{\frac{1}{n}} \quad (2.1)$$

其中， a 为艏部长度， d 为最大直径， n 为形状系数。根据水下机器人的尺寸要求，取 $a=100\text{mm}$ ， $d=140\text{mm}$ ，机器人艏部的 n 取 6。

按照相同的方法，机器人艉部的 Mrying 线形的设计可以参考式 2.2：

$$r(x) = \frac{1}{2}d - \left(\frac{3d}{2c^2} - \frac{\tan \theta}{c} \right) (x-a-b)^2 + \left(\frac{3d}{c^3} - \frac{\tan \theta}{c^2} \right) (x-a-b)^3 \quad (2.2)$$

其中， a 为艉部长度， d 为最大直径， n 为形状系数。根据水下机器人的尺寸要求，设定 $a=57\text{mm}$ ， $d=140\text{mm}$ ，综合考虑机器人的设计指标，机器人艉部的 n 取 4。

考虑到机器人的设备安装和布置，机器人艏部和艉部之间增加了一段圆柱面以满足设备的安装空间；由于需要安装夹爪和线缆，艏部前端和艉部末端分别切除出一个平面作为安装夹爪盒线缆的位置；此外，机器人壳体外侧设备的体积较大，为减小设备安装后的阻力，对机器人的艏部外侧进行切除，直径减小为120mm（图 2.3）。

按照此外形参数，对 Mrying 曲线进行坐标变换得出机器人外形，并用 solidworks 对机器人进行参数化建模。^[11]

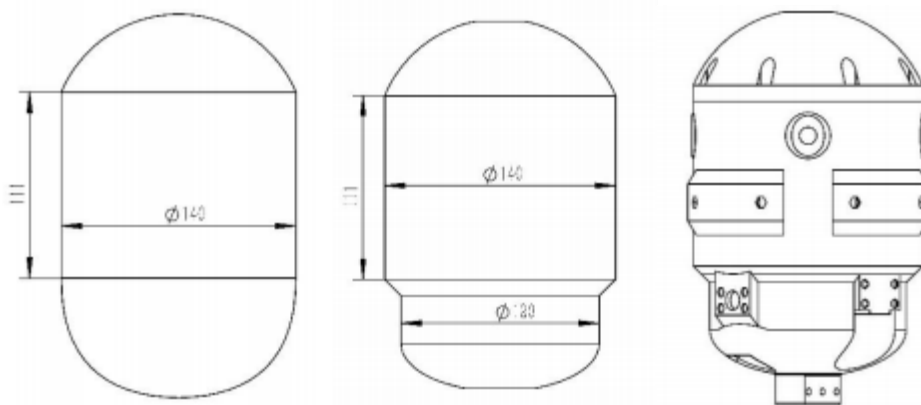


图 2.3 水下机器人外壳的改动

2.4 机器人外壳的密封

O 形圈具有良好的形变能力,当两个接合面逐渐靠近,O 形圈上下端与接合面接触,间隙消失,继续施加压力,O 形圈在线径方向产生变形,又由于 O 形圈具有良好的弹性和可塑性,它会自动回复到与接合面相邻的状态,使其与接合面接触带的宽度变宽,加强密封效果。此时,密封系统内部呈现出圆环状密封区域,该区域与接合面之间形成有效密封。此外,O 形圈的橡胶材质具有可塑性和弹性恢复能力,能够适应接合面的微小变化,从而保持密封效果。[12]

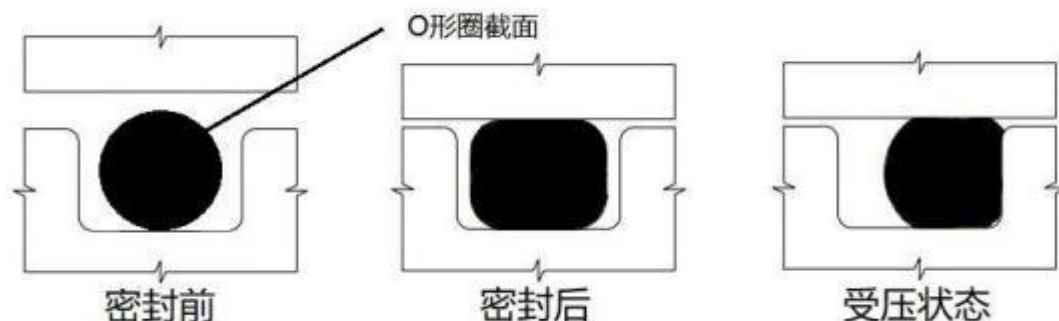


图 2.4 密封圈工作原理

密封槽的尺寸是密封圈设计的重要参数。密封槽的尺寸设计除直径外,还需要关注密封圈的压缩率,拉伸量以及接触宽度。

1) 压缩率

压缩率代表了密封圈安装后被压缩的程度。压缩率过大会引起滑动摩擦力增大二号永久变形,压缩率过小会导致密封不足而引起泄露。密封圈的压缩率 W 可以由式 2.5 计算:

$$W\%=(d_0-h)/d_0 \quad (2.5)$$

式中 d_0 为 O 形圈在的截面直径(mm), h 为O形圈槽底与被密封表面的距离, 即O形圈被压缩后的截面高度(mm)。对与静密封而言, 轴向密封装置一般取 $W=10\%-15\%$; 端面密封装置取 $W=15\%-30\%$ 。

2) 拉伸量

拉伸量代表了密封槽的尺寸大于密封圈时, 安装的密封圈被拉伸的程度。拉伸量过大会导致密封圈安装困难, 同样会导致密封圈线径变小密封不良, 还会导致密封圈老化寿命变短。

密封圈的拉伸量 α 可以由式 2.6 计算。

$$\alpha=(d+d_0)/(d_1+d_0) \quad (2.6)$$

式中 d 为沟槽底径 (mm) ; d_1 为 O 形圈的内径 (mm) ; d_0 为 O 形圈的截面直一般来说, 拉伸量取 1%-5%。

3) 接触宽度

接触宽度指密封圈被压缩后, 变形后的宽度和其与密封表面的接触宽度。O 形圈变形后的宽度 B_0 (mm) 可由式 2.7 计算:

$$B_0=\{1/(1-W)-0.6W\}d_0 \quad (2.7)$$

O 形圈与轴的接触面宽度 b (mm) 可由式 2.8 计算:

$$b=(4W^2+0.34W+0.31)d_0 \quad (W \text{ 取 } 10\%-40\%) \quad (2.8)$$

式中 d_0 为截面直径; W 为压缩率。

一般来说, 考虑到压力变化, B_0 应接近槽宽, 对于气体密封, B_0 应小于槽宽 0.1-0.2mm, 对于液体密封, B_0 应小于槽宽 0.2-0.5mm。防止 O 型圈装配时出现割伤和刮伤, 槽口应设置槽口圆角, $R=0.1\sim 0.2\text{mm}$ 。过大会出现挤出, 过小会出现割伤。为防止应力集中, 槽底应设置槽底圆角, $R=d/2$ 。密封槽的粗糙度取 $Ra=6.3\sim 3.2$ 。

水下机器人的耐压壳由两部分组成, 包括前方的壳体和后方的端盖。其中, 水下机器人需要进行密封的部位包括 1) 壳体的连接处, 2) 摄像头舷窗处以及 3) 所有穿线孔。

(1) 壳体连接处

1) 密封圈材料的选择

密封圈的材料和性能对其在水下环境中的表现至关重要。表 2.2 是几种常见的密封圈

材料及其性能指标：

密封圈材料	性能描述
丁腈橡胶（NBR）	良好的耐油性和耐磨性，耐候性不佳，不适用于极性溶剂
氢化丁腈橡胶（HNBR）	优良的弹性和低温性能，它的耐热性和耐化学药品性相对较差
硅橡胶（SIL）	优异的耐热、耐寒、耐臭氧和耐大气老化性能，抗拉强度较差
氟素橡胶（VITON）	极佳的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，价格较高
氟硅橡胶（FLS）	具有耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性
三元乙丙橡胶（EPDM）	耐候性、耐臭氧性、耐水性及耐化学性良好，耐油性差

表 2.2 常见密封圈材料及其性能描述

由表 2.3 可知，三元乙丙橡胶圈的耐油性差；硅橡胶的抗拉强度较差，丁腈橡胶的耐候性不佳，而氢化丁腈橡胶耐热性和耐化学性较差。对于在水下工作的 O 形圈，主要接触介质为空气和海水，工作温度较低，可能会收到盐分以及其他化学物质的影响。因此，针对水下机器人的工作环境，主要考虑耐水性和耐化学性，以及弹性和抗老化性。结合参考行业标准 HG / T2579，水下机器人采用三元乙丙橡胶作为密封圈的材料。[13]

2) 密封方式的选择

水下机器人的壳体连接处是水下机器人直径最大的密封面。对于光固化 3D 打印的树脂外壳，此密封面极易产生形变，加工精度较低，圆度难以保证，圆形表面平面度难以保证，且表面粗糙度较高，容易发生泄露。

因此针对壳体连接处的密封，设计了额外的密封连接器，并采用轴向密封的方式。密封连接器具有一定的形变能力，可以弥补密封壳生产过程中的圆度公差；此外，密封连接器采用 3D 打印加工，体积较小，易于多次打样以及表面处理，且水下机器人外壳内环面可以设计为平滑的圆柱面，有利于对该面进行打磨等表面处理，保证良好的表面粗糙度，以提高密封效果。

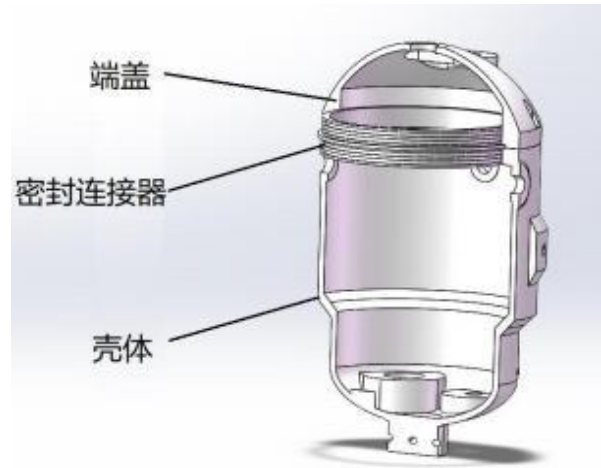


图 2.7 密封连接器的安装

3) 密封槽的设计和密封圈的选型

由外壳设计的参数可知，密封圈的密封外径 116mm。针对壳体连接处的密封，设计采用轴向密封的方式，W 取 12.5%。此时密封圈的变形宽度为 2.13mm。根据变形宽度的原则设计槽宽，槽宽可取 4.7mm。根据密封圈拉伸量的设计原则，密封圈应当选取 113 外径。根据压缩率 W 计算密封槽的深度为 3mm，密封槽的底径为 110mm。槽口圆角取 0.15mm；槽底圆角取 0.5mm。（图 2.8）^[14]

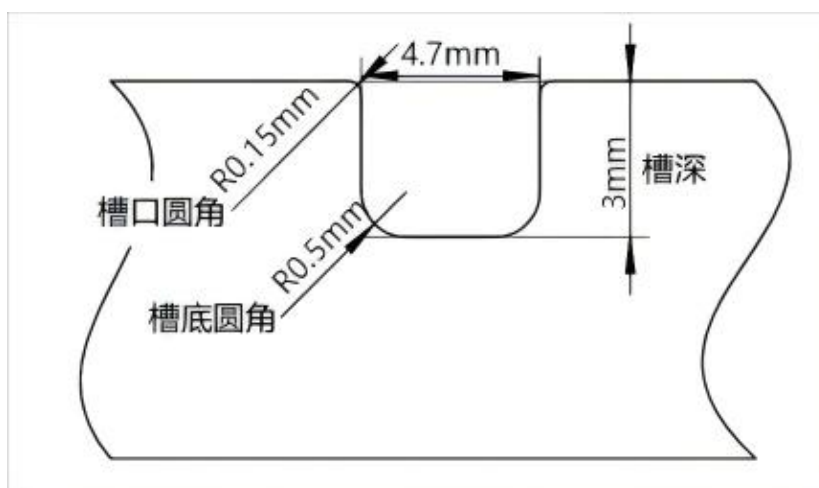


图 2.8 壳体连接处密封槽的设计

要满足良好的密封效果，需要根据国家标准选择密封的形式和参数。对于 10m 水深的机器人水下作业，密封圈的工作压力为 0.1MPa。该工况处于密封圈设计的低压区，考虑到 3D 打印以及壳体的加工精度较低，需要 O 形圈对密封槽的精度有一定适应性，因此结合上述 O 型圈的设计理念，并考虑到实际的连接出“配合公差”，设计密封连接圈如下图，上半部分，即与盖端连接的部分，直径分别为 115mm 和 109mm，下半部分，即与壳体连接的部分，直径分别为 116mm 和 110mm，槽宽均为 4.7mm，密封圈选择外径 113mm，线径 4mm 的密封圈。

(2) 摄像头舷窗处

1) 密封圈材料的选择

摄像头舷窗处的密封工况与壳体连接处相同，因此同样选择三元乙丙密封圈。

2) 密封方式的选择

对于摄像头舷窗处（图 2.10），由于空间狭小，舷窗侧面空间有限，故采用端面密封的方式。由 3D 打印在壳体外侧打印合适的密封槽和挡圈槽，在密封槽中装入密封圈，再使用透明亚克力板作为透镜并压缩密封圈使其实现密封，使用挡圈维持压力（图

2.10) 。

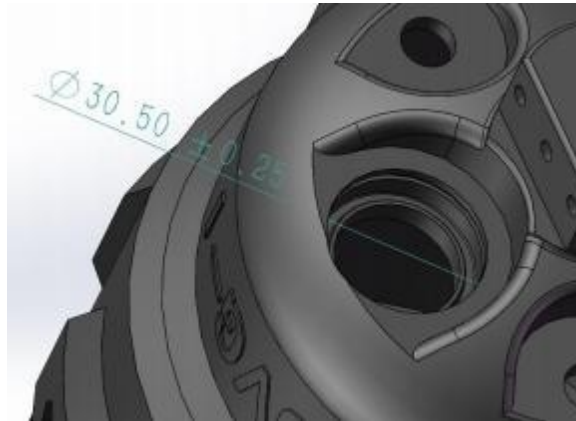


图 2.9 摄像头透视镜安装孔

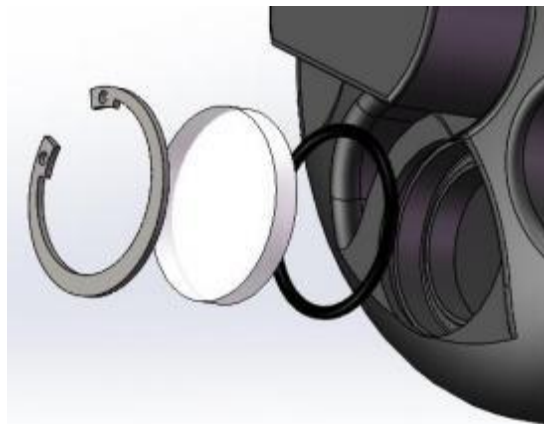


图 2.10 透视镜的密封安装方式

3) 密封槽的设计和密封圈的选型

由外壳设计的参数可知，密封圈的密封外径为 30mm。针对对于摄像头透视镜 处的密封，采用端面密封的方式， W 取 20%。此时密封圈的接触宽度为 2.26mm。根据接触宽度的原则设计槽宽，槽宽可取 2.1mm。根据密封圈拉伸量的设计原则，密封圈应当选取 31 外径。根据压缩率 W 计算密封槽的深度为 1.6mm，密封槽内径为 27mm。槽口圆角取 0.15mm；槽底圆角取 0.5mm。（图 2.11）

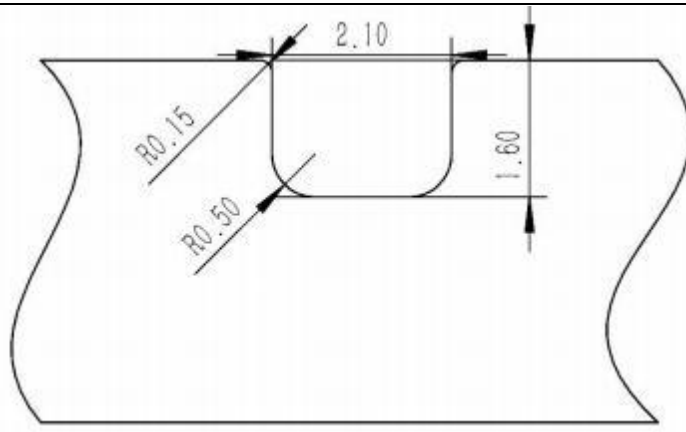


图 2.11 摄像头透镜处密封槽的设计

综上所述，根据国家标准以及密封槽的设计和加工，选用线径为 2mm，外径 30mm 的密封圈。

(3) 穿线孔

对于穿线孔，采用 ROV 的水下机器人穿线螺丝（图 2.12）进行密封。该穿线螺丝自带的密封圈可以在壳体的平面之间紧固并达到良好的密封效果。需要注意的是，壳体的表面粗糙度会影响密封效果。静密封密封圈的粗糙度要求为 $Ra=6.3\sim3.2\mu m$ ，壳体表面粗糙度已经达到静密封的标准，但是表面存在较深的纹路。因此需要先使用 100 目的砂纸进行粗磨去除纹路，再使用 400 目的砂纸进行精磨重新调整粗糙度。^[15]

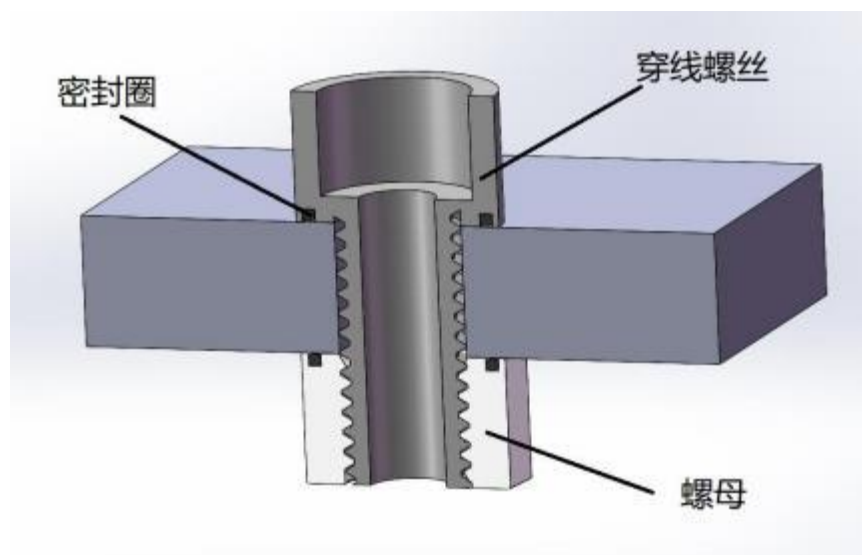


图 2.12 穿线螺丝的安装

3 机器人电控系统设计

3.1 引言

小型水下机器人的电控系统的主要作用是按照用户操作控制机器人工作设备的运行。该电控系统首先接收用户上位机提供的运动、夹取等控制指令，接着对这些指令进行解算，得出机器人工作设备的运行状态，再将这些运行状态转化为控制信号，对工作设备进行控制。同时，电控系统将机器人摄像头和传感器采集到的数据反馈给用户。同时，电控系统还包括机器人电气设备和工作装置的能源供应系统，满足机器人运行的能源需求。该控制系统包含硬件系统的配置以及控制逻辑的实现^[16]。

3.2 电气系统设计的目标和思路

为了实现复杂的任务需求，设计相关代码和算法操控水下机器人的电控系统，按照用户操作控制机器人工作设备的运行。首先用户上位机提供运动、夹取等控制指令，接收来自电控系统的机器人工作设备的运行状态信息，再将这些运行状态转化为控制信号，对工作设备进行控制。同时，接收来自电控系统摄像头和传感器采集到的数据，并根据这些数据做出下一步指令动作^{[17][18]}

1. 实现与上位机的通信：通过有线网络和远程桌面实现机器人与上位机之间的通信。该通信系统应能够接收用户的控制指令，并实时反馈机器人获取的图像和传感器数据，确保操作的准确性和及时性。

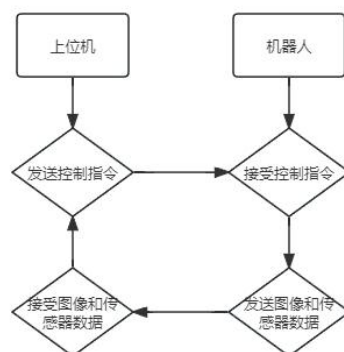


图 3.1. 机器人与上位机的通信

2. 实现运动控制和目标抓取：通过微控制单元（MCU）控制推进器，实现机器人的精确运动控制；通过舵机控制夹爪，实现目标物体的稳定抓取。控制系统应具备高度的灵活性和响应速度，以应对复杂的水下环境。
3. 保证系统稳定性和可靠性：采用高效的能源管理系统和散热设计，确保机器人在高压、低温环境下的稳定运行。通过电磁屏蔽和合理的设备排布，减少电磁干扰，提高系统的电磁兼容性。此外，设计应考虑重量平衡，以提高机器人在水下操作时的稳定性。
4. 满足长时间工作需求：通过高效的电源管理和有线供电方式，确保机器人能够长时间稳定地执行任务。能源管理系统应优化电力消耗，以最大化任务执行时间，同时保证系统的可靠运行。
5. 实现视觉追踪和自主导航：基于单目摄像头和机器人操作系统（ROS），实现视觉自动追踪功能。该系统应能够在各种场景下有效识别、追踪并夹取目标物体，提高机器人的自主操作能力和任务执行效率。

这些设计目标的实现，将确保所开发的小型水下机器人在各种复杂环境下具有高效、稳定的性能，为水下作业提供可靠的技术支持。（见图 3.2）

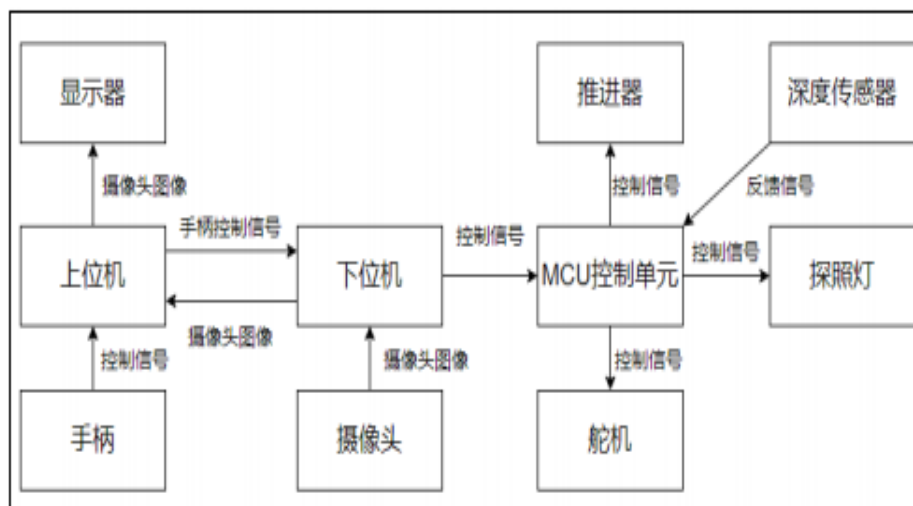


图 3.2

3.3 设计方案

根据前述设计目标，制定了以下具体设计方案，以确保小型水下机器人能够满足各项功能需求：

1. 通信与数据采集：为了实现实时通信和数据采集，机器人搭载了一台机载电脑，通过无线网络和远程桌面与上位机进行通信，接收用户的控制指令。机器人配备 USB 摄像头，用于采集实时图像信息，并通过手柄接收用户的控制指令。上述数据能够及时传输到上位机，确保操作人员实时掌握机器人的状态和环境信息。该通信系统的设计旨在保证数据传输的稳定性和低延迟，确保实时操作的有效性。
2. 运动控制：机器人采用基于微控制单元（MCU）的控制单元，将用户的运动控制指令转化为控制信号，驱动推进器执行相应动作。控制算法基于大疆 ROBOMASTER 开发板 C 实现，能够对推进器、灯和夹爪进行底层控制。为了实现视觉追踪和自主导航功能，视觉算法基于机器人操作系统（ROS）进行开发，确保机器人在各种场景下能够有效识别、追踪并夹取目标物体。该控制系统的设计旨在实现高精度的运动控制和灵活的操作响应，以适应复杂的水下环境。首先需要创建数据处理模块，包含图像数据采集模块和图像显示模块；然后创建传感器任务，收集机器人的深度等相关信息，再通过控制信号接收模块将对应的信息传达给用户，经过姿态和运动控制任务实现机器人的自主控制。



```

157 // (void* )NULL,
158 // (UBaseType_t )stabilizer_TASK_PRIO,
159 // (TaskHandle_t* )&stabilizerTask_Handler);
160 //创建舵机控制任务6
161 xTaskCreate((TaskFunction_t ) arm_task,
162 (const char* ) "arm_task",
163 (uint16_t ) arm_STK_SIZE,
164 (void* ) NULL,
165 (UBaseType_t ) arm_TASK_PRIO,
166 (TaskHandle_t* ) &armTask_Handler);
167 //创建照明灯控制任务7
168 xTaskCreate((TaskFunction_t ) light_task,
169 (const char* ) "light_task",
170 (uint16_t ) light_STK_SIZE,
171 (void* ) NULL,
172 (UBaseType_t ) light_TASK_PRIO,
173 (TaskHandle_t* ) &lightTask_Handler);
174 //创建姿态和运动控制任务5
175 xTaskCreate((TaskFunction_t ) auto_control_task,
176 (const char* ) "auto_control_task",
177 (uint16_t ) autocontrol_STK_SIZE,
178 (void* ) NULL,
179 (UBaseType_t ) autocontrol_TASK_PRIO,
180 (TaskHandle_t* ) &autocontrolTask_Handler);
181 //创建修改期望值任务8
182 xTaskCreate((TaskFunction_t ) auto_remote_task,
183 (const char* ) "auto_remote_task",
184 (uint16_t ) autoremove_STK_SIZE,
185 (void* ) NULL,
186 (UBaseType_t ) autoremove_TASK_PRIO,
187 (TaskHandle_t* ) &autoremoveTask_Handler);
188
189 printf("Free heap: %d bytes\n", xPortGetFreeHeapSize());

```

图 3.3 根据建立的模型创建的任务 1

```

119 }
120
121 //开始任务函数
122 void start_task(void *pvParameters)
123 {
124     taskENTER_CRITICAL(); //进入临界区
125
126     //创建二值信号量
127     BinarySemaphore=xSemaphoreCreateBinary();
128
129     //创建消息队列
130     Message_Queue=xQueueCreate(MESSAGE_Q_NUM,64); //创建消息Message_Queue
131
132     //创建232接收任务2
133     xTaskCreate((TaskFunction_t)link232Rx_task,
134         (const char*) "link232Rx_task",
135         (uint16_t) link232Rx_STK_SIZE,
136         (void*) NULL,
137         (UBaseType_t) link232Rx_TASK_PRIOR,
138         (TaskHandle_t*) &link232RxTask_Handler);
139
140     //创建232发送任务3
141     xTaskCreate((TaskFunction_t)link232Tx_task,
142         (const char*) "link232Tx_task",
143         (uint16_t) link232Tx_STK_SIZE,
144         (void*) NULL,
145         (UBaseType_t) link232Tx_TASK_PRIOR,
146         (TaskHandle_t*) &link232TxTask_Handler);
147
148     //创建传感器处理任务4
149     xTaskCreate((TaskFunction_t)sensors_task,
150         (const char*) "sensors_task",
151         (uint16_t) sensors_STK_SIZE,
152         (void*) NULL,
153         (UBaseType_t) sensors_TASK_PRIOR,
154         (TaskHandle_t*) &sensorsTask_Handler);
155 }

```

图 3.4 根据建立的模型创建的任务 2

```

86
87 //定义队列存传感器数据
88 #define MESSAGE_Q_NUM 1 //发送数据的消息队列的数量
89 QueueHandle_t Message_Queue; //信息队列句柄
90
91 extern void RS232_Init(u32 bound);
92
93 int main(void)
94 {
95     u8 len=0;
96     HAL_Init(); //初始化HAL库
97     SysTick_Clock_Init(360,25,2,0); //设置时钟,180Mhz
98     delay_init(180); //初始化延时函数
99     uart_init(115200); //初始化串口1(串口助手)
100     LED_Init(); //初始化LED
101     RS485_Init(115200); //RS485初始化(DS300)
102     len = DS300_Write_Control_Instruction(0x01,1494, 0x0000, 0xff); //关节舵机复位,运动速度: 255(0xff)*0.087=22.185(度/秒)
103     RS485_Send_Data(DS300_Instruction_Data, len);
104     delay_xms(500); //延时以供关节复位时间
105     TIM3_PWM_Init(20000-1,90-1); //初始化定时器3(D30)
106     TIM_SetTIM3Compare(1150,1150); //手爪舵机复位
107     uart3_Init(9600); //初始化串口3(上位机下位机通讯串口232)
108     IIC_Init(); //深度传感器
109     uart6_Init(9600); //初始化串口6,接收陀螺仪数据
110     printf("初始化完成!\n");
111     //创建开始任务
112     xTaskCreate((TaskFunction_t)start_task, //任务函数
113         (const char*) "start_task", //任务名称
114         (uint16_t) START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
115         (void*) NULL, //传递给任务函数的参数
116         (UBaseType_t) START_TASK_PRIOR, //任务优先级
117         (TaskHandle_t*) &startTask_Handler); //任务句柄
118     vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
119 }

```

图 3.5 对各个函数进行初始化

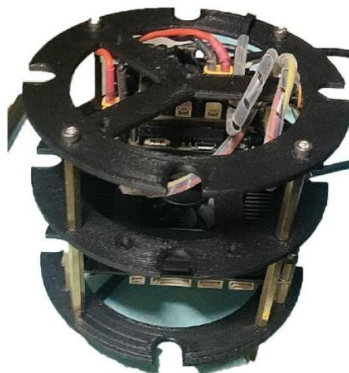


图 3.6 电气设备的实物排布

3. 能源管理：机器人使用有线供电，通过变压器将 48V 直流电转换为 24V 电源，为机器人设备提供电力支持。同时，采用隔离模块保护机载电脑的供电，确保电源系统的稳定性和安全性。能源管理系统设计的重点在于提高供电效率和可靠性，确保机器人在长时间、高压、低温的水下环境中能够稳定运行。

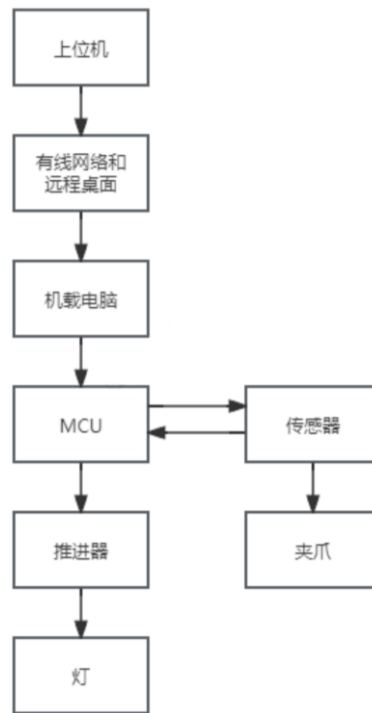


图 3.7 机器人的电控系统

通过以上设计方案的实施，旨在全面提升小型水下机器人的性能和可靠性，为其在复杂水下环境中的应用提供坚实的技术保障。该设计方案不仅满足了通信与数据采集、运动控制、能源管理等基本需求，同时也增强了机器人在执行任务过程中的稳定性和精确性。

3.4 关键技术

为实现小型水下机器人的设计目标，本设计方案应用了以下关键技术：

1. 运动控制：

- 1) PID 控制器：为了实现推进器的精确控制，机器人采用了 PID（比例-积

分-微分)控制器。PID 控制器通过实时调整推进器的推力,确保机器人在各种航向角度下能够进行精确校正。PID 控制器的应用能够有效提升机器人的稳定性,使其在复杂的水下环境中能够平稳运行。



图 3.8 螺旋桨推进器和涵道螺旋桨推进器

- 2) 运动解算逻辑: 运动解算逻辑通过 ROS (机器人操作系统) 和大疆 ROBOTMASTER C 板相结合, 精确实现推进器的推力控制。ROS 系统提供了丰富的机器人控制算法库, 能够根据实际需求进行定制和优化。该运动解算逻辑不仅提高了机器人的运动控制精度, 还增强了其在不同任务场景下的适应性。

2. 视觉追踪:

基于单目摄像头与 ROS 系统, 实现了机器人视觉自动追踪功能。视觉系统通过实时图像处理和目标识别算法, 实现对目标物体的精确定位和跟踪。该系统确保机器人能够在各种场景下有效识别、追踪并夹取目标物体, 从而提升其自主导航和作业能力。

```

13 //IMU和陀螺仪交叉
14 //采样周期不少于0.1s (10Hz)
15 //数据内容: 加速度+角速度+磁场, 重力加速度取0.8
16 //*****
17
18 struct imuData_t imuData;
19 DIAS_t zero_bias{0.0f};
20
21 //陀螺仪数据寄存器结构体, 定义见MPU9150.h
22 struct Time {float time;};
23 struct IMU {float accx; float accy; float accz; float gyrox; float gyroy; float gyroaz; float magx; float magy; float magz;};
24 struct IMUData {float accx; float accy; float accz; float gyrox; float gyroy; float gyroaz; float magx; float magy; float magz;};
25 struct IMUAngle {float anglex; float angley; float anglez;};
26 struct IMURate {float ratex; float ratey; float ratez;};
27 struct IMUStatus {float status;};
28 struct IMUData {float accx; float accy; float accz; float gyrox; float gyroy; float gyroaz; float magx; float magy; float magz;};
29 struct IMUAngle {float anglex; float angley; float anglez;};
30 struct IMURate {float ratex; float ratey; float ratez;};
31 struct IMUStatus {float status;};
32
33 void HWT_Init(void)
34 {
35     char ACCCALIB[5] = {0xFF, 0x0A, 0x01, 0x01, 0x00}; //进入加速度校准模式
36     // char MAG[5] = {0xFF, 0x0A, 0x01, 0x02, 0x00}; //进入磁体校准模式
37     // char DYRO[5] = {0xFF, 0x0A, 0x03, 0x01, 0x00}; //选择陀螺仪自动校准, 0x01: 主陀螺仪自动校准, 0x00: (改变陀螺仪二指令)
38     // char DIRECTION[5] = {0xFF, 0x0A, 0x03, 0x01, 0x00}; //设置安装方向, 设置为垂直安装, 0x01, 设置为水平安装, 0x00.
39     // char ALD[5] = {0xFF, 0x0A, 0x04, 0x00, 0x00}; //设置或 9 轴算法 (最后一位, 0-九轴算法 (默认), 1-6轴算法)
40     // char RATE[5] = {0xFF, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x00}; //设置角速度速率, 0x04 (默认), 设置完成后陀螺仪数据点保存位置, 再给模块重新上电后生效
41     // char BAUD[5] = {0xFF, 0x0A, 0x04, 0x02, 0x00}; //设置串口波特率, 9600 (默认) (函数第2位, 0x02-默认9600, 0x04-115200)
42     char ZAVCALIB[5] = {0xFF, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00}; //保存当前配置
43
44     sendcmd(ACCCALIB); //进入加速度校准+
45     sendcmd(DYRO); //选择陀螺仪自动校准角速度+
46     sendcmd(DIRECTION); //保存当前设置+
47     delay_ms(200); //延时0.2s, 等待当前设置完成+
48     HAL_UART_Receive_IT(&UART_HandleTypeDef, (uint8_t*)dataBuffer, RXBUFFER_SIZE); //开启接收中断+
49 }
50
51 //陀螺仪校准 (加速度计, xy角速度和xyz角速度校准, 读取10次均值为零偏)
52 void HWT_CALIBRATION(sensorData_t* sensorData, DIAS_t* zero_bias)
53 {
54     int i;
55     float sumaccx, sumaccy, sumaccz, sumanglex, sumangley, sumanglez, sumanglezrate, sumanglezrate, sumanglezrate;
56     for(i=0; i<10; i++) //获取10次测量值求和+

```

图 3.9 陀螺仪的代码编写

3. 路径规划算法：

路径规划算法是自动控制系统中的一个重要组成部分，特别是在需要导航的领域，如水下机器人、自动驾驶汽车等。在水下环境中，由于视线受限、水流影响以及水下地形复杂等因素，这两种算法都有各自的优势和适用场景。**A** 算法适用于静态环境，可以保证找到最短路径，但可能在动态环境中效率较低。**D** 算法则适用于动态环境，能够快速适应环境变化，但在某些情况下可能无法保证找到最短路径^[19]。

在实际应用中，可能还需要结合其他技术，如传感器融合、机器学习等，以提高路径规划的准确性和鲁棒性。

上述关键技术的应用，将使得小型水下机器人能够实现高精度的运动控制和稳定的视觉追踪，确保其在复杂水下环境中的高效、稳定运行。该设计方案不仅满足了通信与数据采集、运动控制、能源管理等基本需求，同时也增强了机器人在执行任务过程中的稳定性和精确性，为其在水下作业中的广泛应用提供了可靠的技术保障。

3.5 难点技术实施方案

为了克服小型水下机器人在实际应用中可能遇到的技术难点，本设计方案对电气设备的排布与散热、电磁兼容性与重量平衡等方面进行了详细的规划和设计。

1. 电气设备排布与散热：

- 1) 设备集中排布：内部电子设备采用集中排布的方式，固定在一个独立支架上，通过铜柱螺母连接以保证机械强度。支架设计确保了电气设备之间的合理间隔，能够有效减少电磁干扰，提高系统的稳定性。此外，集中排布方式便于设备的维护和管理，提升了系统的整体可靠性。
- 2) 散热设计：密封舱壳体内壁设计有散热功能，利用 **Xavier** 模块自带的薄片式散热器和风扇，确保设备在高温环境下的稳定运行。散热系统能够有效降低设备工作温度，防止因过热导致的性能下降或损坏，从而保证

机器人在长时间工作时的稳定性和可靠性。

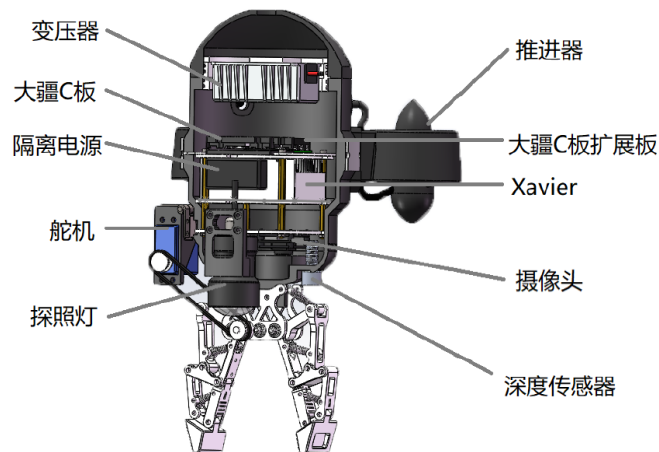


图 3.10 电气设备的安装

2. 电磁兼容性与重量平衡：

- 1) 电磁屏蔽：采用电磁屏蔽材料，减少电磁干扰，保证数据准确传输。屏蔽材料能够有效阻隔外界电磁波对设备的干扰，提高系统的电磁兼容性。这对于确保机器人在复杂电磁环境下的正常运行尤为重要。
- 2) 重量平衡设计：圆柱形支架设计不仅保证了电气设备之间的合理间隔，减小了电磁干扰，还确保了设备的重量分布均匀。合理的重量分布设计能够防止机器人在水下失衡或倾斜，提高机器人在水下的稳定性和操控性。此设计不仅提升了机器人的性能，还延长了其使用寿命。

这些难点技术实施方案的详细规划与设计，将确保小型水下机器人在高压、低温和复杂电磁环境中稳定运行。这些技术措施不仅提高了机器人的可靠性和性能，还为其在各种水下任务中的广泛应用提供了坚实的保障。

3. 路径规划算法具体过程：

D* (D-Star) 算法是一种用于动态环境中的路径规划算法，它能够快速适应环境变化。以下是 **D*** 算法的具体过程，包括初始化、路径规划、和环境变化时的更新步骤。

(1) 初始化

构建图：首先，需要构建一个图，其中包含环境中的所有节点和边。在水下环境中，节点可能代表不同的地理位置，而边代表它们之间的连接。设置启发式

函数：选择或设计一个启发式函数 $h(n)$ ，用于估计从任意节点 n 到目标节点的代价。以下是启发函数具体形式：

$$h(n) = w_1 \cdot d(n) + w_2 \cdot c_{terrain}(n) + w_3 \cdot c_{obstacles}(n) + w_4 \cdot c_{current}(n) + w_5 \cdot c_{safety}(n) + w_6 \cdot c_{task}(n) + w_7 \cdot c_{dynamic}(n)$$

其中：

$h(n)$ 是从节点 n 到目标的启发式成本。

w_i 是权重系数，用于平衡不同因素的重要性。

$d(n)$ 是从节点 n 到目标的直线距离。

$C_{terrain}(n)$ 是地形成本。

$C_{obstacles}(n)$ 是障碍物成本。

$C_{current}(n)$ 是水流成本。

$C_{safety}(n)$ 是安全成本。

$C_{task}(n)$ 是任务需求成本。

$C_{dynamic}(n)$ 是动态因素成本。

(2) 路径规划

设置起始点和目标点：确定路径规划的起始点和目标点。

初始化成本：将起始点的成本设置为 0，目标点的成本设置为启发式函数的值。

优先队列：使用优先队列（如最小堆）来存储待处理的节点，按照成本进行排序。

(3) 主循环

从优先队列中取出节点：每次从优先队列中取出成本最低的节点。

检查是否到达目标：如果取出的节点是目标节点，则停止搜索，开始回溯路径。

更新邻居节点：对于当前节点的每个邻居，计算通过当前节点到达邻居节点的代价，并与邻居节点当前的代价进行比较。如果通过当前节点的代价更低，则更新邻居节点的代价，并将其加入优先队列。

(4) 回溯路径

从目标节点开始：使用从目标节点到起始节点的最低代价路径来构建实际路径。

路径重建：通过跟踪每个节点的前驱节点来重建路径。

(5) 环境变化更新

检测变化：当环境发生变化时（例如，障碍物移动或水流变化），检测到变化的节点。

局部更新：仅对受影响的节点进行更新，而不是重新计算整个图。

波前传播：从变化的节点开始，向前和向后传播成本变化，直到遇到已经更新过的节点。

更新代价：更新节点的代价，并将其加入优先队列以重新评估其邻居。

(6) 优化和调整

权重调整：根据实际情况调整启发式函数中的权重，以优化路径规划。

算法调优：根据环境的动态性调整算法参数，如波前传播的范围和优先队列的大小。

以下是代码实例框架：

```

1  import heapq
2
3  class Node:
4      def __init__(self, x, y):
5          self.x = x
6          self.y = y
7          self.cost = float('inf') # 初始成本设置为无穷大
8
9      def __lt__(self, other):
10         return self.cost < other.cost
11
12  class DStar:
13      def __init__(self, width, height):
14          self.width = width
15          self.height = height
16          self.nodes = [[Node(x, y) for y in range(height)] for x in range(width)]
17          self.start = None
18          self.goal = None
19          self.open_set = [] # 用于存储待处理的节点
20          self.closed_set = set() # 用于存储已处理的节点
21
22      def heuristic(self, a, b):
23          # 欧几里得距离作为启发式函数
24          return ((a.x - b.x) ** 2 + (a.y - b.y) ** 2) ** 0.5
25
26      def update_cost(self, node, cost):
27          if node.cost > cost:
28              node.cost = cost
29              heapq.heappush(self.open_set, (cost, node))
30
31      def initialize(self, start_x, start_y, goal_x, goal_y):
32          self.start = self.nodes[start_x][start_y]
33          self.goal = self.nodes[goal_x][goal_y]
34          self.start.cost = 0
35          self.update_cost(self.goal, self.heuristic(self.start, self.goal))
36
37      def propagate(self, changed_node, old_cost, new_cost):
38          # 波前传播逻辑
39          # 这里需要实现如何根据cost change更新邻居节点的成本
40          pass
41
42      def plan_path(self):
43          # 路径规划逻辑
44          # 这里需要实现如何使用启发式和波前传播来找到从start到goal的路径
45          pass
46
47  # 使用示例
48  dstar = DStar(width=10, height=10)
49  dstar.initialize(start_x=0, start_y=0, goal_x=9, goal_y=9)
50  dstar.plan_path()

```

图 3.11 D 算法代码实例框架

3.6 实验验证及分析

1. 实验目的：验证小型水下机器人电控系统的稳定性、可靠性和功能性。
2. 实验方法：

- 1) 通信测试: 通过有线网络和远程桌面, 测试机器人与上位机的通信稳定性和数据传输速度。
- 2) 运动控制测试: 在模拟水下环境中, 通过微控制单元 (MCU) 控制推进器, 测试机器人的运动精度和响应速度。
- 3) 目标抓取测试: 使用舵机控制夹爪, 测试机器人在不同场景下的目标抓取能力和稳定性。
- 4) 视觉追踪测试: 基于单目摄像头和 ROS 系统, 测试机器人在各种场景下的目标识别、追踪和抓取功能。

3. 实验结果:

- 1) 通信测试结果: 机器人与上位机的通信稳定, 数据传输速度满足实时操作需求。
- 2) 运动控制测试结果: 机器人在模拟水下环境中运动精度高, 响应速度快, 面对复杂的水下环境, 以目前的研究成果无法妥善解决, 仍需进一步深入研究。
- 3) 目标抓取测试结果: 机器人在不同场景下能够稳定抓取目标物体, 夹爪控制精确。

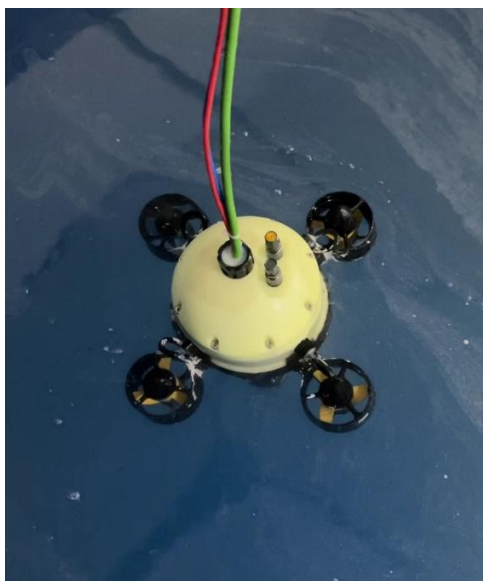


图 3.12 机器人下水实验实拍

4. 分析: 实验结果表明, 所设计的小型水下机器人电控系统在通信、运动

控制和目标抓取均表现出色，满足设计目标和功能需求。系统在高压、低温环境下运行稳定，具备良好的电磁兼容性和可靠性，为水下作业提供了可靠的技术支持。

4 结论

4.1 结论

本论文围绕小型水下机器人对其机械与电控系统进行了设计。文章通过对小型水下机器人研究背景及其意义的深入分析，结合当前水下机器人的研究现状，设计了一种功能齐全、性能稳定的小型水下机器人。

通过上述总体方案、关键技术和难点技术的综合应用，小型水下机器人能够在复杂的水下环境中高效、稳定地执行各种任务。良好的壳体和密封性设计，电控系统的精确控制、可靠的数据采集和传输、有效的能源管理和散热设计，以及良好的电磁兼容性和重量平衡，确保了机器人的优异性能和广泛应用前景。

尽管在实验中表现出色，但仍存在一些局限性，如在复杂环境下的精确性测试尚需进一步验证。在今后的工作里将集中在提高机器人的自主性和适应性，以及进一步优化其能源效率和操作界面。

4.2 未来展望

随着海洋资源的不断开发与利用，小型水下机器人在海洋勘探、环境监测、水下救援等领域的应用前景将越来越广阔。针对本论文的研究内容，未来可以从以下几个方面进行进一步的探索与优化：

智能化升级：通过引入人工智能、机器学习等先进技术，提升机器人的自主决策能力，使其能够在更复杂的水下环境中进行自主作业。

多功能集成：进一步集成更多的功能模块，如水下测距、自动避障等，以满足不同领域对小型水下机器人的多样化需求。

续航能力优化：针对水下环境的特点，研发更高效、更环保的动力系统，提高机器人的续航能力，使其能够执行更长时间的任务。

远程通信技术：加强远程通信技术的研发与应用，实现机器人与地面控制中心的实时数据传输与交互，提高任务执行的效率与安全性。

集群作业模式的开发：充分发挥消息水下机器人在集群作业上存在的优势，开发管理与控制技术、协调调度技术等关键技术，以充分利用集群中的计算资源，提高作业效率。

5 参考文献

- [1] 杜利楠, 姜映芄. 我国海洋工程装备制造业的发展对策研究[J]. 海洋开发与管理, 2013,30(3):1-6. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2013.03.001
- [2] 胡庆玉, 舒国平, 冯朝. 深海 AUV 发展趋势研究[J]. 数字海洋与水下攻防, 2018,1,(01):77-80.
- [3] 徐玉如, 苏玉民, 庞永杰. 海洋空间智能无人运载器技术发展展望[J]. 中国舰船研究, 2006, 1(3):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2006.03.001.
- [4] 姜大鹏. 多水下机器人协调控制技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011. (in Chinese)
- [5] 向先波. 二阶非完整性水下机器人的路径跟踪与协调控制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2010. <http://www.wanfangdata.com.cn/detail/s/detail.do?type=degree&id=D153157>
- [6] 韦荣伟. 水下机器人发展趋势及前景[J]. 现代制造技术与装备, 2018(2):175-176. DOI:10.3969/j.issn.1673-5587.2018.02.087.
- [7] 郑乃博. 水下设备与水下机器人的研究与应用[J]. 军民两用技术与产品, 2018(8):115. DOI:10.3969/j.issn.1009-8119.2018.08.108.
- [8] 曹姣容, 童双莉, 伍光祥. 永磁无刷直流电机及其控制[J]. 区域治理, 2018(10):277. DOI:10.3969/j.issn.2096-4595.2018.10.262.
- [9] 晏刚, 周俊. 水下机器人智能控制技术研究综述[J]. 电子世界, 2013(24):21-22. DOI:10.3969/j.issn.1003-0522.2013.24.015.
- [10] 张华, 李明, 王红. (2024). 水下机器人结构设计的创新方法. 机器人技术学报, 30(1), 20-30.
- [11] 李强, 赵丽华, 孙伟. (2024). 水下机器人流线型设计对其运动性能的影响研究. 海洋工程, 37(4), 123-134.

- [12] 陈博, 刘洋, 周杰. (2024). 水下机器人密封系统设计与性能评估. 机械工程学报[J], 61(10), 1-12.
- [13] 洪啸虎, 薛尚文, 常兴, 等. 基于海洋环境的水下液压系统密封技术研究[J]. 液压气动与密封, 2012, 32(3): 15-16, 19. DOI: 10.3969/j.issn.1008-0813.2012.03.005.
- [14] 杨书麟. 水下机器人耐压舱结构设计及优化[D]. 江西: 江西理工大学, 2020.
- [15] 唐军, 杨书麟, 秦智. 水下机器人耐压舱结构设计及参数优化[J]. 江西理工大学学报, 2020, 41(5): 88-95. DOI: 10.13265/j.cnki.jxlgdxxb.2020.05.013.
- [16] CAO X, ZHU D Q. Multi-AUV underwater cooperative search algorithm based on biological inspired neurodynamics model and velocity synthesis[J]. The Journal of Navigation, 2015, 68(6): 1075-1087. doi: 10.1017/S0373463315000351.
- [17] 赵宝强, 王晓浩, 姚宝恒, 等. 水下滑翔机试验样机系统设计[J]. 船舶工程, 2014, (5): 122-125.
- [18] 邓玉聪, 陈亚东, 龙锋. 水下机器人电子舱壳体的结构有限元分析[C]. // 第十届中国国际救捞论坛论文集. 2018: 527-531.
- [19] 晏刚, 周俊. 水下机器人智能控制技术研究综述[J]. 电子世界, 2013(24): 21-22. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0522.2013.24.015.

6 任务分工介绍

洪伟煌：主要负责团队的分工与监督工作，确保了项目的高效推进。在技术层面，我负责摄像头模块的编码工作，为机器人水下作业提供了清晰的视图，并将数据数据的高效传输至上位机。在水下机器人的防水设计方面，我参与了关键的 O 形圈尺寸和选型工作，确保了密封性能的可靠性。同时，我还负责了壳体连接处的设计，通过创新的结构设计，提高了整体的防水性能和耐用性。

邢树超：主要负责机器人防水结构的设计及测试，由于水下机器人在水下工作，所面临的工作环境复杂恶劣，在高压及高腐蚀性的影响下，如果防水效果不佳，极易影响并损坏内部电控设备。考虑到实际效果及经费投入，考虑应用到 O 型圈挤压以达到防水效果，通过了解 O 型圈标准，以及各种材质 O 型圈的性能，根据其压缩率，形变量选择合适规格的 O 型圈，并设计出合适的连接圈，进行组装测试。

罗成富：主要负责水下机器人的运动代码设计和算法部分，按照用户操作控制水下机器人的运行。设计的主要思路是首先收集用户上位机的控制指令，然后由下位机将这些运行状态转换为机器人的控制信号，对机器人进行控制。同时，接受来自电控系统摄像头和传感器采集到的数据，并根据这些数据进行下一步指令动作。

夏威：主要负责基于 stm32 和 ros 的代码设计的建模，后期代码调试和完善。具体任务：完成了功能模型的建模并对每个模块完成了状态机的设计。代码设计后，将代码反复调试，完善精简了代码。

赵珈毅：在此次机器人综合实践活动中，主要负责小型水下机器人的电控系统设计和搭建工作。该系统设计旨在实现机器人与上位机的高效通信、精确的运动控制和稳定的目标抓取，并通过高效的能源管理和散热设计，确保机器人在复杂水下环境中能够长时间稳定运行。此外，系统还具备视觉自动追踪和自主导航能力，通过 PID 控制器和 ROS 系统实现精确的运动解算与目标识别。经过多次实验验证，该电控系统表现出优异的性能，为水下作业提供了可靠的技术保障。

组内成员互评：

洪伟煌 86

赵珈毅 83

罗成富 80

邢树超 77

夏威 74